

GUÍA N° 7: INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN EN LA VELOCIDAD DE REACCIÓN

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la velocidad de reacciones y disposición de fármacos en el organismo, aplicando los principios de la cinética química y farmacocinética.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Evaluar experimentalmente el efecto de la concentración, temperatura, pH y catalizadores en la velocidad de reacción.
- Aplicar principios de cinética química para optimizar procesos farmacéuticos y mejorar la formulación de medicamentos.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 4.00 UNIDADES CRONOMETRO DIGITAL
- BAÑO MARIA
- BALANZA ANALITICA
- PLANCHA DE CALENTAMIENTO Y AGITADOR
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- 4.00 UNIDADES VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- PEROXIDO DE HIDROGENO COMERCIAL 1 L
- YODURO DE POTASIO 500 G
- 4.00 UNIDADES TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- ACIDO CLORHIDRICO 1 L
- 4.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- BUFFER FOSFATO 500 G

- SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 500 G
- TIRA REACTIVA DE PH 200 UND
- 4.00 UNIDADES VASO DE PRECIPITADO 100 ML

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL

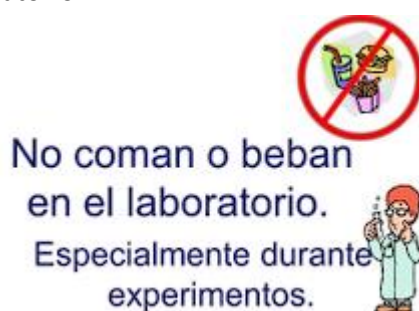


"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:

- El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☞ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

La velocidad de una reacción química es la rapidez con la que los reactantes se convierten en productos. Esta velocidad está influenciada por varios factores, que incluyen:

1. **Concentración de los Reactantes:** Según la **ley de velocidades** de una reacción, la velocidad de una reacción suele depender de la concentración de los reactantes. En general, a mayor concentración de reactantes, mayor será la frecuencia de las colisiones entre moléculas, lo que aumenta la velocidad de la reacción. La relación entre la concentración y la velocidad puede seguir una ecuación de tipo

$$v = k[A]^m[B]^n$$

donde v es la velocidad, k es la constante de velocidad, y m y n son los órdenes de reacción respecto a los reactantes A y B.

2. **Temperatura:** La temperatura aumenta la energía cinética de las moléculas, lo que incrementa la frecuencia y la intensidad de las colisiones. Esto suele llevar a un aumento en la velocidad de reacción. Según la **ecuación de Arrhenius**, la constante de velocidad (k) aumenta exponencialmente con la temperatura:

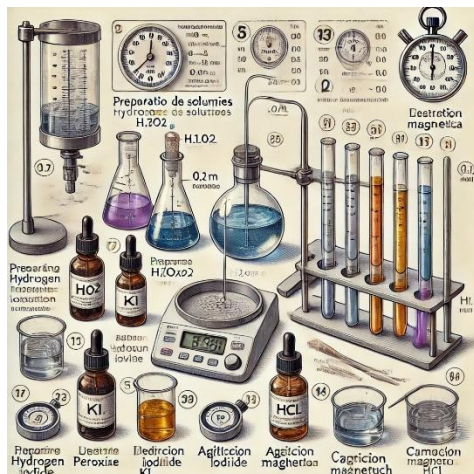
$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

Donde:

- A es el factor pre-exponencial (frecuencia de colisiones),
 - E_a es la energía de activación,
 - R es la constante de los gases ideales,
 - T es la temperatura en kelvin.
3. **pH:** En muchas reacciones, especialmente aquellas que implican compuestos orgánicos, el pH puede afectar la ionización de los reactantes, lo que a su vez afecta su reactividad. El pH puede alterar la estructura de las moléculas involucradas en la reacción, lo que puede aumentar o disminuir la velocidad de la reacción.
 4. **Catalizadores:** Un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción sin consumirse en el proceso. Los catalizadores funcionan proporcionando un camino alternativo de menor energía de activación para la reacción, lo que aumenta la velocidad sin cambiar la constante de equilibrio.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

Preparación y Medición de Soluciones



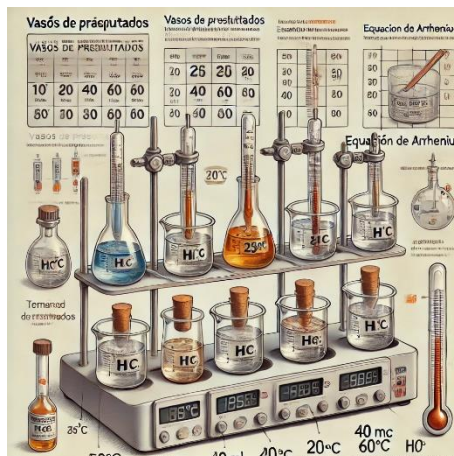
- Preparar varias soluciones de Peróxido de Hidrógeno Comercial (H_2O_2) de diferentes concentraciones: 0.1 M, 0.2 M, 0.3 M, etc. Utilizar el Destilador de Agua para preparar las diluciones.
- Preparar una solución de Yoduro de Potasio (KI) a una concentración constante de 0.1 M, utilizando agua destilada y un Vaso de Precipitados (100 mL).
- Añadir una cantidad constante de Ácido Clorhídrico (HCl) (como reemplazo del HI) a cada muestra de solución preparada.

Medición de la Velocidad de Reacción

- Mezclar una cantidad conocida de H_2O_2 con KI en presencia de HCl en un Vaso de Precipitados.
- Usar la Plancha de Calentamiento con Agitador Magnético para homogeneizar las soluciones.
- Observar y medir el tiempo que tarda en producirse un cambio observable (formación de un color amarillo debido al yodo libre) utilizando un Cronómetro Digital.
- Registrar los tiempos de reacción para cada concentración de H_2O_2 y relacionar el tiempo con la concentración de reactantes.
- Calcular la velocidad de reacción utilizando la fórmula:

$$v = \frac{\Delta[\text{Reactante}]}{\Delta t}$$

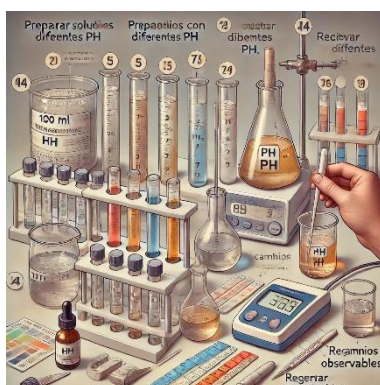
Realización de la Reacción a Diferentes Temperaturas:



- Dividir las soluciones preparadas en Vasos de Precipitados de 100 mL o 250 mL.
- Controlar la temperatura usando un Baño María y un Termómetro Digital para establecer temperaturas específicas: 10°C, 25°C, 40°C y 60°C.
- Iniciar la reacción en cada vaso de precipitados añadiendo KI y HCl a la solución de H₂O₂.
- Registrar el tiempo necesario para observar un cambio visible y calcular la velocidad en función de la temperatura.
- Analizar los resultados utilizando la ecuación de Arrhenius:

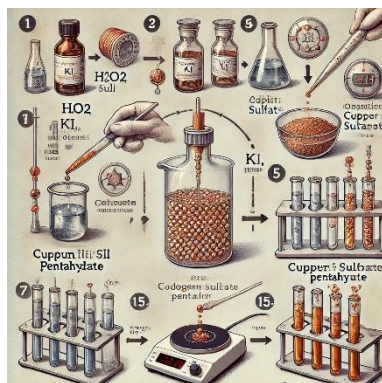
$$k = A \cdot e^{-\left(\frac{E_a}{R \cdot T}\right)}$$

Influencia del pH



- Preparar una solución estándar de H₂O₂ y KI.
- Ajustar el pH de las soluciones a diferentes valores: pH 3, 5, 7 y 9, utilizando Buffer Fosfato (Solución Tampón).
- Añadir KI y HCl a cada solución ajustada a diferentes pH.
- Registrar el tiempo que tarda en ocurrir un cambio observable, como la formación de color.
- Relacionar el pH con el tiempo de reacción y analizar cómo afecta la velocidad.

Influencia de un Catalizador



- Preparar una solución de H_2O_2 y KI a concentraciones conocidas.
- Añadir Sulfato de Cobre Pentahidratado como catalizador para acelerar la descomposición de H_2O_2 .
- Realizar el experimento en las mismas condiciones que los anteriores.
- Medir el tiempo necesario para que ocurra el cambio observable y comparar los resultados con y sin catalizador.

Actividades:

Realizar las siguientes actividades por cada ensayo y registre en la tabla 1.

- Determinar la relación entre la concentración de reactantes y la velocidad de reacción, identificando si sigue una ley de velocidad de primer, segundo u orden superior.
- Calcular la constante de Arrhenius y la energía de activación (E_a).
- Analizar el pH óptimo y cómo afecta la velocidad de la reacción.
- Evaluar el efecto del catalizador en la aceleración de la reacción.

Discusión:

- ¿Qué factores afectan más significativamente la velocidad de reacción en este experimento?
- ¿Cómo se podrían aplicar estos conceptos en la formulación de fármacos o en procesos de manufactura farmacéutica?
- ¿Cómo se controla la velocidad de una reacción en un proceso industrial farmacéutico?

7. ENTREGABLES

RESULTADOS

Llenar el reporte de Laboratorio de Físicoquímica.

Registrar los datos y resultados correspondientes a las actividades de la práctica grupal.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 7:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....